



Laboratorio I

a.a. 2025/2026

Corso A

Introduzione al corso

Contenuti

- Introduzione
- Descrizione del corso
- Piattaforme utilizzate
 - demo e primo esercizio

Chi siamo

- **Docenti**

- Corso A: G. Punzi, A. Ceni
- Corso B: J. Soldani, G. Vinciguerra
- Corso C: T. Turchi, D. Tortorella

lezioni, ricevimenti,
email, esami, ...

- **Tutor**



esercitazioni,
tutoraggio, ...

Docenti – Giulia Punzi

Email	giulia.punzi@unipi.it
Web	https://www.unipi.it/ateneo/organizzazione/persone/giulia-punzi-195205/
Ufficio	Stanza 288, Dipartimento di Informatica
Ricevimento (I semestre)	Martedì 14:30-16:30



Docenti – Giulia Punzi

Ufficio	Stanza 288, Dipartimento di Informatica
Ricevimento	Martedì 14:30-16:30

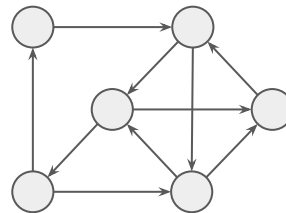


Cosa faccio

- Algoritmi combinatorici su



stringhe



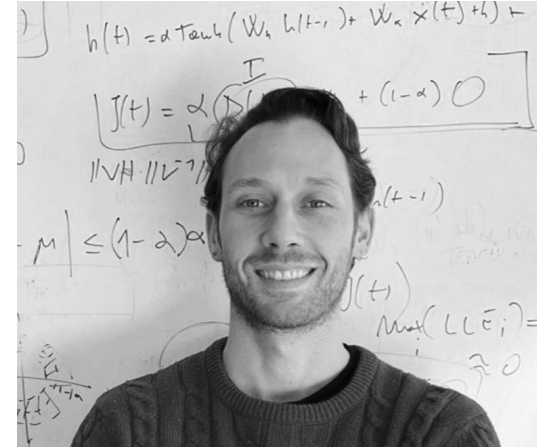
grafi

Strutture dati astratte che modellano concetti reali

- Svariate applicazioni: analisi e data mining di dati testuali, social network, web graph, bioinformatica, ...

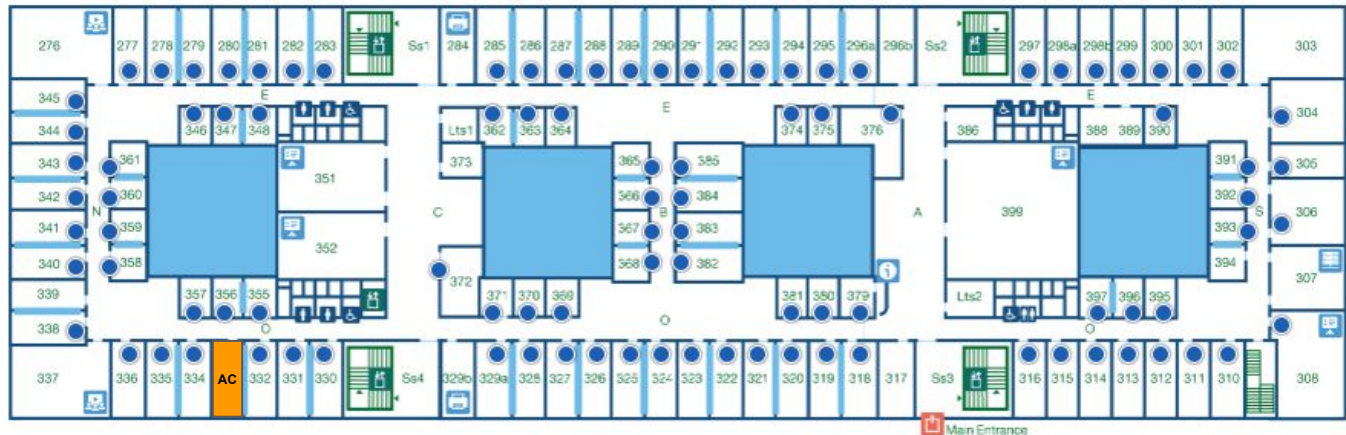
Docenti – Andrea Ceni

Email	andrea.ceni@unipi.it
Web	https://www.unipi.it/ateneo/organizzazione/persone/andrea-ceni-173990/
Ufficio	Stanza 333, Dipartimento di Informatica
Ricevimento (II semestre)	Venerdì 11:00-13:00

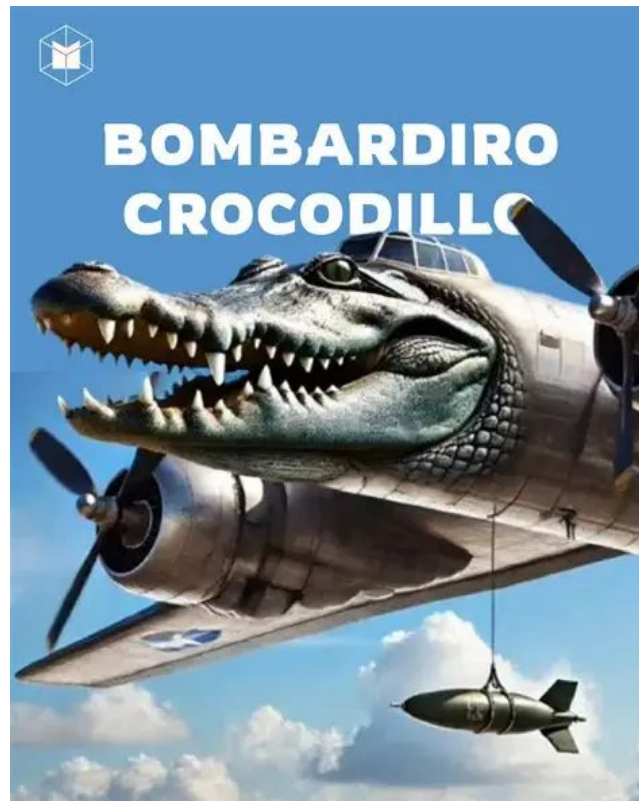


Docenti – Andrea Ceni

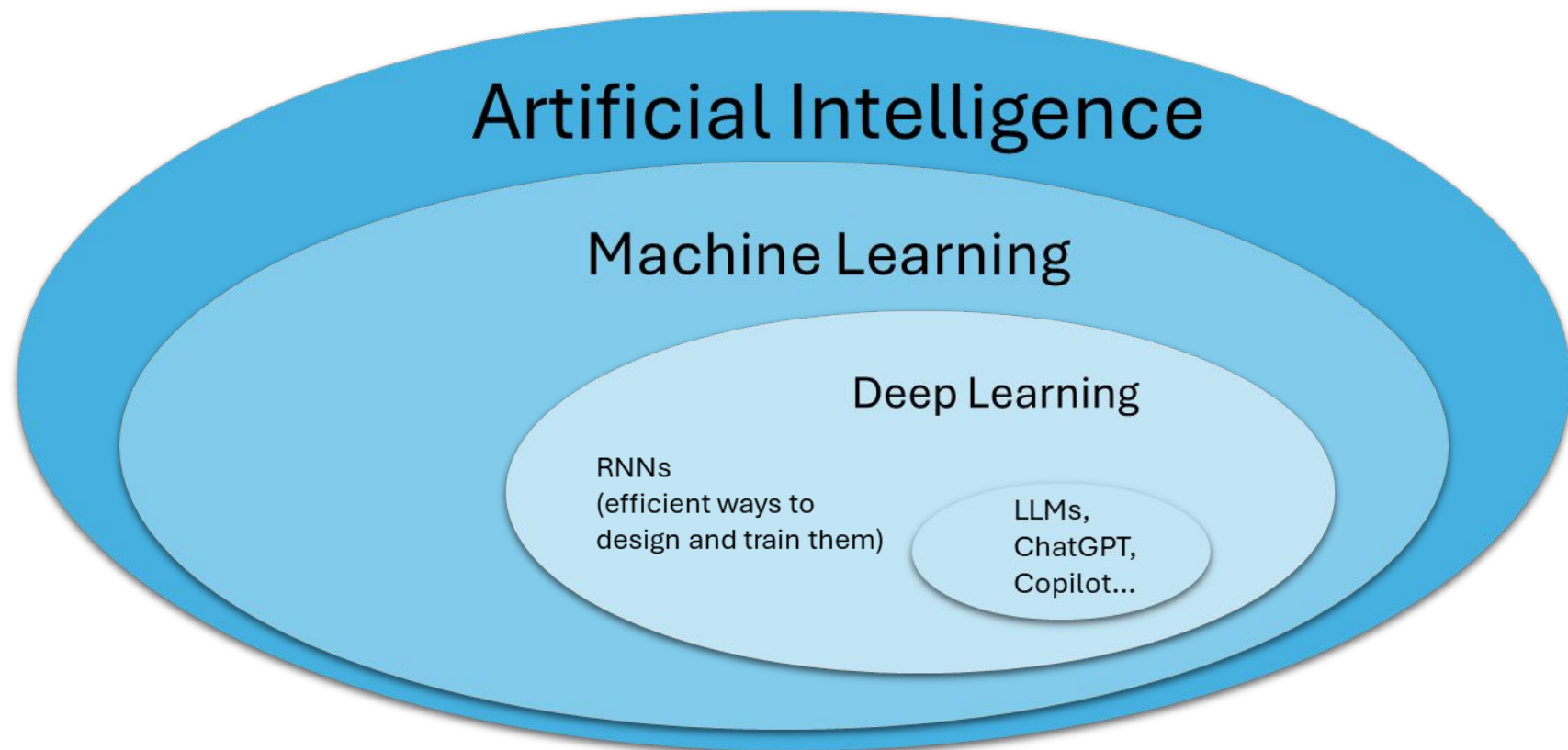
Ufficio	Stanza 333, Dipartimento di Informatica
Ricevimento (II semestre)	Venerdì 11:00-13:00



Cosa faccio



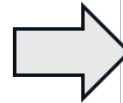
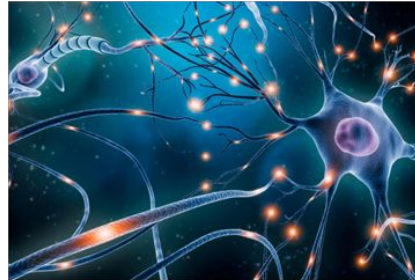
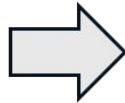
Cosa faccio davvero



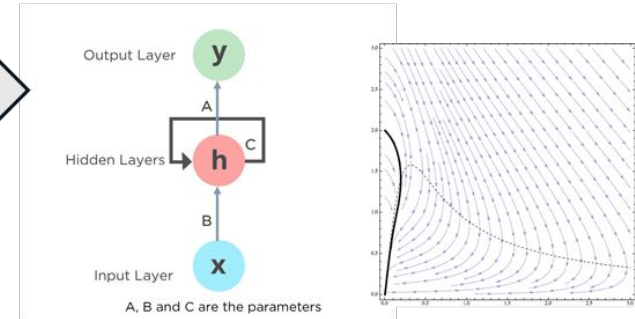
Il mio percorso



$$\frac{\partial}{\partial a} \ln f_{a, \sigma^2}(\xi_1) = \frac{(\xi_1 - a)}{\sigma^2} f_{a, \sigma^2}(\xi_1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(\xi_1 - a)^2}{2\sigma^2}\right)$$
$$\int T(x) \cdot \frac{\partial}{\partial \theta} f(x, \theta) dx = M\left(T(\xi) \cdot \frac{\partial}{\partial \theta} \ln L(\xi, \theta)\right)$$
$$\int T(x) \cdot \left(\frac{\partial}{\partial \theta} \ln L(x, \theta)\right) \cdot f(x, \theta) dx = \int T(x) \cdot \left(\frac{\partial}{\partial \theta} f(x, \theta)\right) dx = \int T(x) \cdot f(x, \theta) dx = \int T(x) \cdot f(x, \theta) dx$$

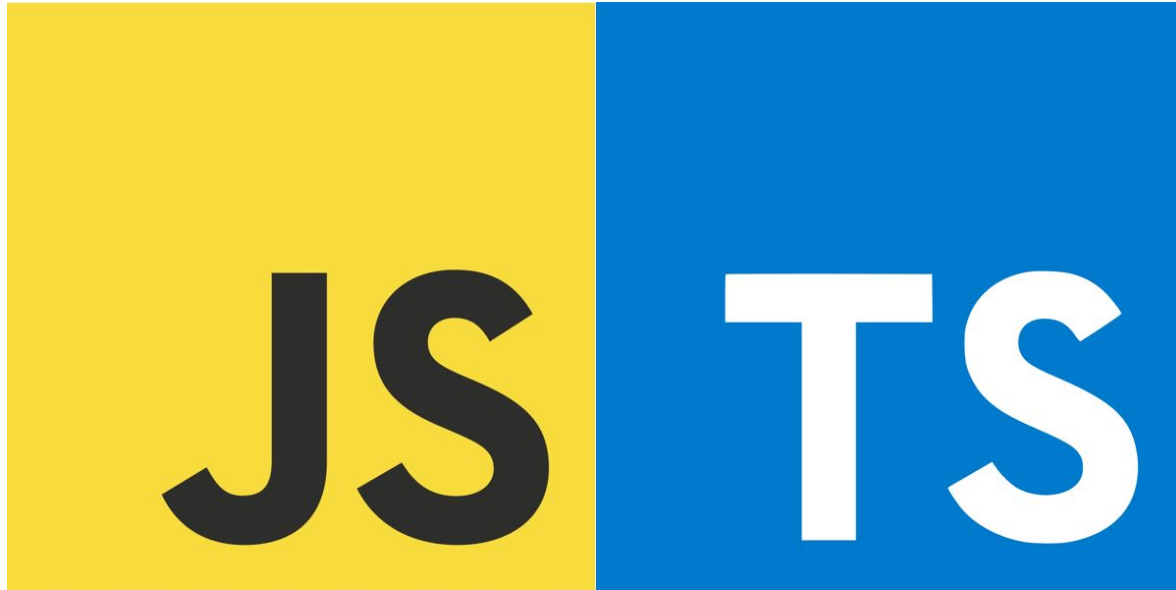


University
of Exeter



Obiettivi del corso

- Fornire conoscenze di programmazione



Linguaggi di programmazione

Linguaggio di alto livello (comprensibile)



Linguaggio assembly (poco comprensibile
ma leggibile)



Linguaggio macchina (incomprensibile)

```
let x = Number(prompt())  
if (x % 2 == 0) console.log("PARI!")  
else console.log("DISPARI!")
```



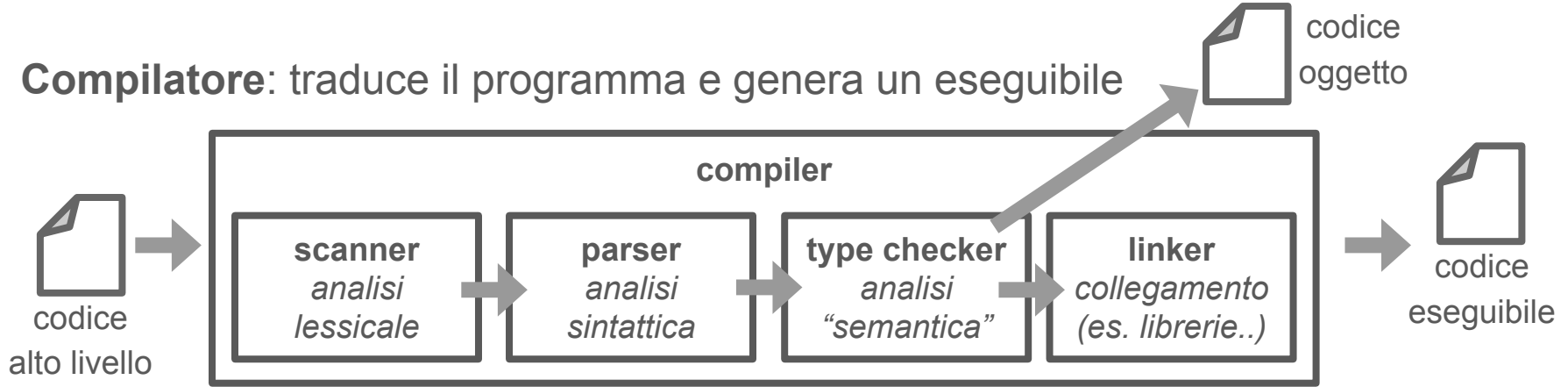
```
addi x5, x0, 10      # x5 = 10  
addi x6, x0, 20      # x6 = 20  
add  x7, x5, x6      # x7 = x5 + x6 = 30  
addi a7, x0, 93      # codice di uscita (ecall)  
ecall                # termina il programma
```

```
0x00a00293  
0x01400313  
0x006283b3  
0x00000073
```

→ File eseguibile

Linguaggi compilati vs linguaggi interpretati

Compilatore: traduce il programma e genera un eseguibile



Interprete: traduce ed esegue un'istruzione alla volta

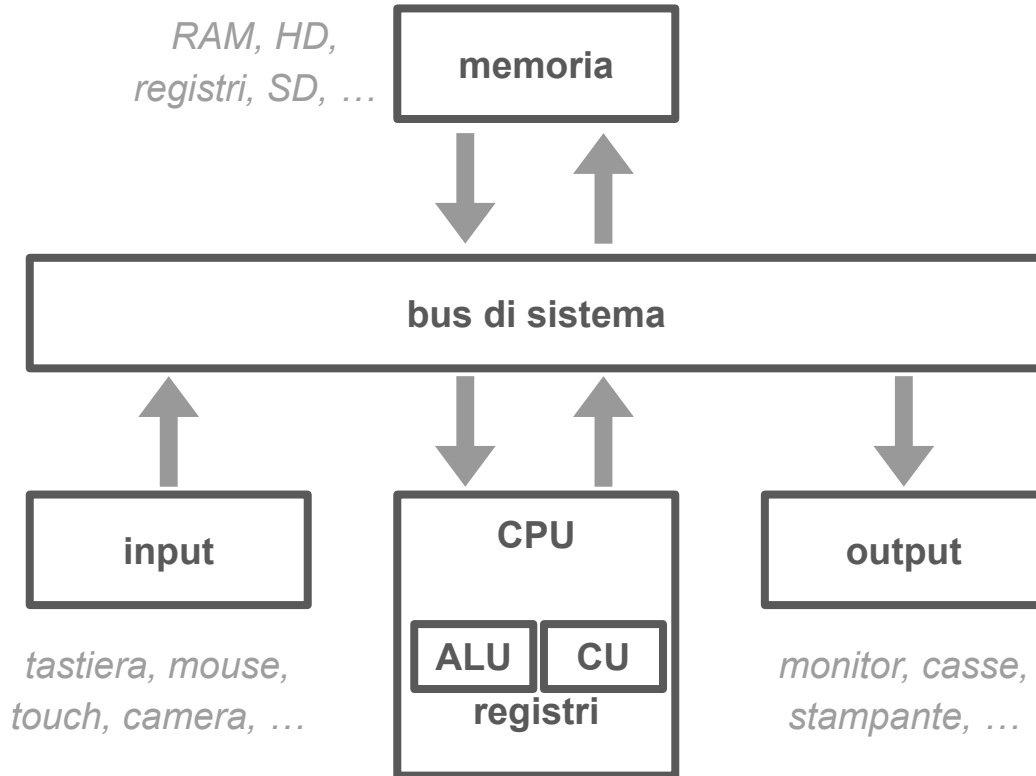
JS



..ma anche **transpiler**: traduce il programma in un altro linguaggio

TS

Architettura di un computer (modello)



ALU: unità aritmetico-logica

CU: unità di controllo

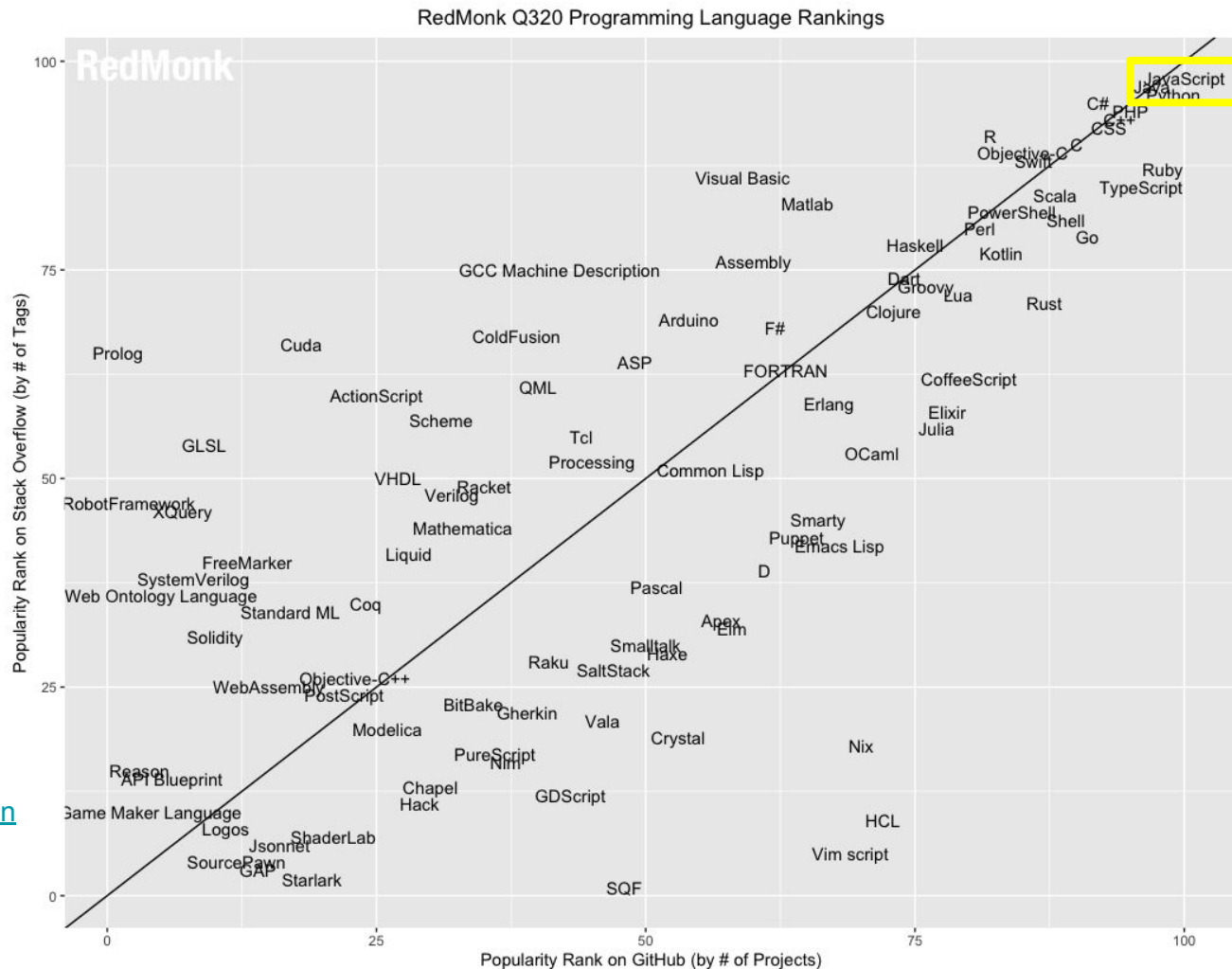
Ciclo **fetch-execute**:

JS

1. Recupera prossima istruzione dalla RAM
2. Decodifica istruzione
3. Esegui istruzione
4. Ritorna a 1

Perché JavaScript?

<https://redmonk.com/sogrady/2020/07/27/language-rankings-6-20/>



Perché JavaScript?

<http://pypl.github.io/PYPL.html>

Worldwide, Sept 2023 :

Rank	Change	Language	Share	1-year trend
1		Python	27.99 %	+0.1 %
2		Java	15.9 %	-1.1 %
3		JavaScript	9.36 %	-0.1 %
4		C#	6.67 %	-0.4 %
5		C/C++	6.54 %	+0.3 %
6		PHP	4.91 %	-0.4 %
7		R	4.4 %	+0.2 %
8		TypeScript	3.04 %	+0.2 %

Perché JavaScript

- TIOBE index

Sep 2023	Sep 2022	Change	Programming Language		Ratings	Change
1	1			Python	14.16%	-1.58%
2	2			C	11.27%	-2.70%
3	4	▲		C++	10.65%	+0.90%
4	3	▼		Java	9.49%	-2.23%
5	5			C#	7.31%	+2.42%
6	7	▲		JavaScript	3.30%	+0.48%

Obiettivi del corso

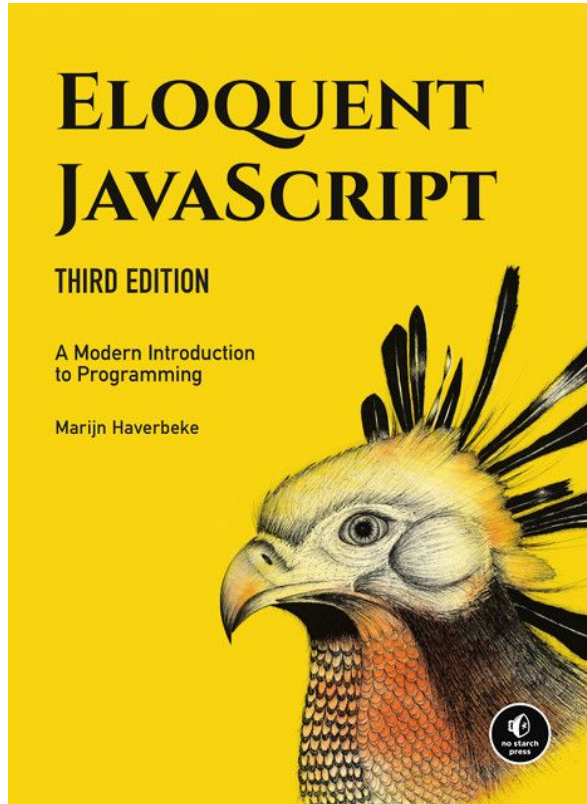
- Fornire conoscenze di programmazione
- Utilizzare strutture di dati e concetti di algoritmica per risolvere dei problemi
- Introdurre strumenti di programmazione
 - Debug, testing, versioning
- Offrire supporto agli altri corsi
 - Implementazione di programmi per applicare concetti e risolvere problemi introdotti in altri corsi

Lezioni

- Le lezioni verranno erogate **in presenza**
- Le lezioni saranno **registrate** e messe a vostra disposizione
 - ATTENZIONE:
 - Le **spiegazioni** saranno registrate
 - La risoluzione di esercizi **non** sarà registrata
 - Partecipando date il **consenso** alla registrazione

NB: Non garantiamo per la qualità e la copertura del video :)

Libro di testo



<https://eloquentjavascript.net>

Piattaforme



<https://teams.microsoft.com>

App per Android / iOS...
installatela!



Coding platform
(e.g., TypeScript
Playground)

Chiarimento: compiti vs esercizi a casa

- Compiti a casa per la valutazione in itinere
 - Vanno consegnati e verranno corretti e valutati
 - Nella sezione 'Esami', in date fisse, su  EVO LEARNING
-
- Esercizi da fare a casa individualmente
 - Non si consegnano, non verranno valutati (di default)
 - Si fanno liberamente
 - si trovano su
 - slide
 -  EVO LEARNING
 - da completare su interprete (browser, libro)

Credenziali

TUTTE le vostre attività informatiche sui sistemi di Ateneo si basano sulle **credenziali di Ateneo**

Le credenziali di Ateneo *hanno la forma* di un indirizzo email, ma non sono necessariamente un indirizzo email.

Esempio: Massimo Rossi sarà m.rossi87@studenti.unipi.it

Attenzione: in molti browser potete essere “logged in”, cioè già collegati per esempio con il vostro account personale Google (esempio: Massimo Rossi sarà mrss@gmail.com).

Credenziali

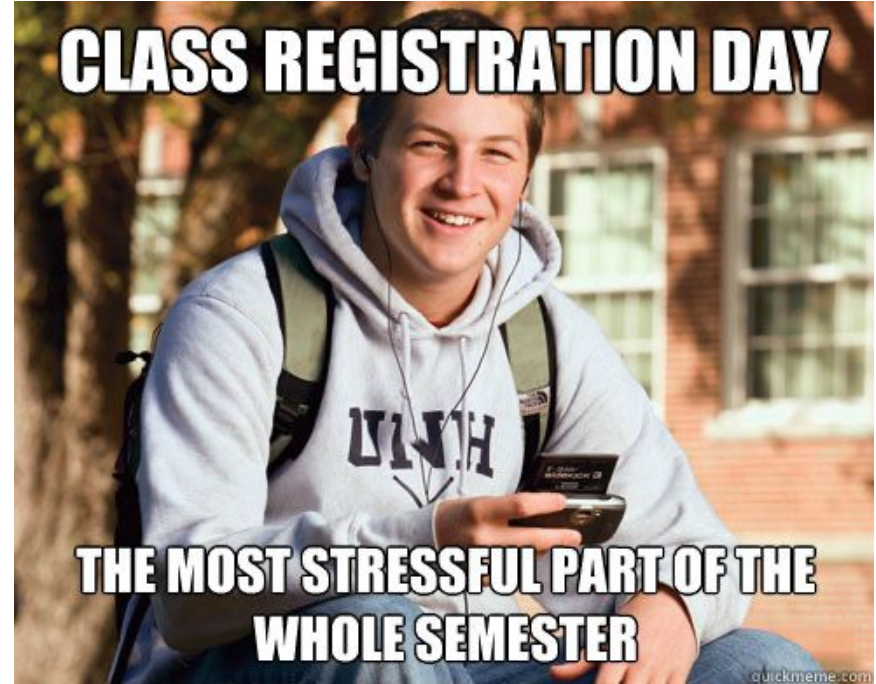
Se il browser manda automaticamente le vostre credenziali private, i servizi di Ateneo potrebbero non riconoscervi.

In molti browser, potete vedere l'utente con il quale siete attualmente collegati in alto a destra; in genere si può anche aggiungere un account secondario (con le credenziali di Ateneo) e da quel momento in poi potete cambiare dall'uno all'altro facilmente.

In alternativa, potete aprire una finestra in *modo Incognito* (o termini analoghi per altri browser) per assicurarvi che vi vengano sempre chieste le credenziali, anziché fornire in automatico quelle di default.

MS Teams

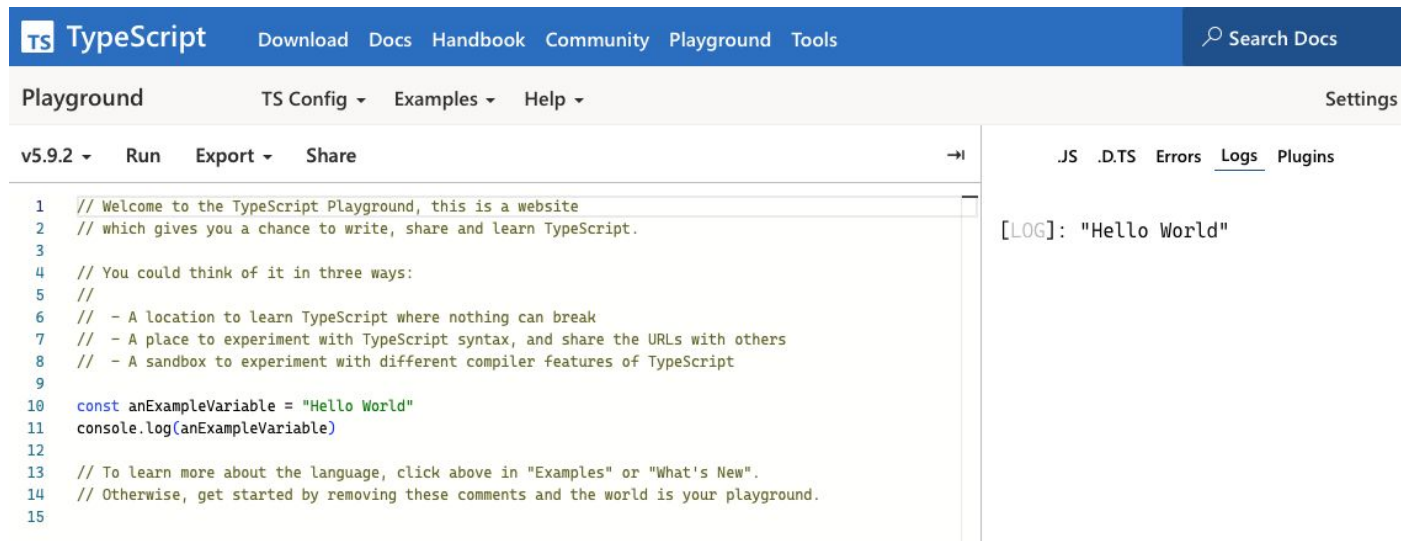
- Contatto, comunicazioni
- Slide, registrazioni, materiali, altre informazioni
- Compiti



TypeScript Playground

IDE online (<https://www.typescriptlang.org/play>)

- Risoluzione di esercizi
- Utilizzabile durante le lezioni e i compiti

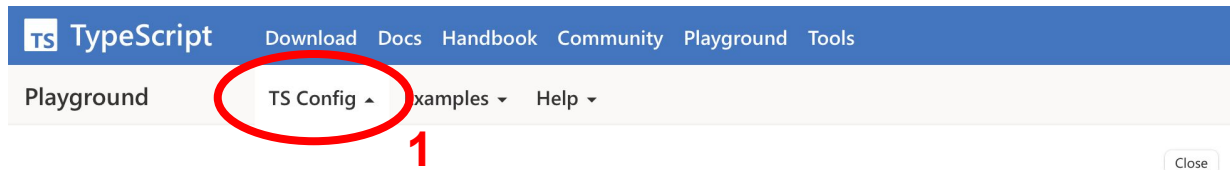


The screenshot displays the TypeScript Playground web application. The top navigation bar is blue with the TypeScript logo and links to Download, Docs, Handbook, Community, Playground, and Tools. A search bar is on the right. Below this is a secondary navigation bar with Playground, TS Config, Examples, Help, and Settings. The main interface is divided into two sections. The left section, titled 'v5.9.2', contains buttons for Run, Export, and Share, followed by a code editor with 15 lines of TypeScript code. The right section contains tabs for JS, .D.TS, Errors, Logs, and Plugins. The Logs tab is active, showing a single log entry: '[LOG]: "Hello World"'.

```
1 // Welcome to the TypeScript Playground, this is a website
2 // which gives you a chance to write, share and learn TypeScript.
3
4 // You could think of it in three ways:
5 //
6 // - A location to learn TypeScript where nothing can break
7 // - A place to experiment with TypeScript syntax, and share the URLs with others
8 // - A sandbox to experiment with different compiler features of TypeScript
9
10 const anExampleVariable = "Hello World"
11 console.log(anExampleVariable)
12
13 // To learn more about the language, click above in "Examples" or "What's New".
14 // Otherwise, get started by removing these comments and the world is your playground.
15
```

[LOG]: "Hello World"

TypeScript Playground – Configurazione



1
Aprire il pannello TS Config

TS Config

2

Selezionare
JavaScript
(primo semestre)

The screenshot shows the 'TS Config' panel. The 'Lang' dropdown menu is circled in red. A red number '2' is placed next to it.

Lang JavaScript
Which language should be used in the editor

Target: ES2017
Set the JavaScript language version for emitted JavaScript and include compatible library declarations.

JSX: React
Specify what JSX code is generated.

Module: ESNext
Specify what module code is generated.

Output Formatting

- ☐ preserveWatchOutput
Disable wiping the console in watch mode.
- ☐ pretty
Enable color and formatting in TypeScript's output to make compiler errors easier to read.
- ☐ noErrorTruncation
Disable truncating types in error messages.

Emit

- ☒ declaration
Generate .d.ts files from TypeScript and JavaScript files in your project.
- ☐ inlineSourceMap
Include sourcemap files inside the emitted JavaScript.
- ☐ removeComments
Disable emitting comments.

TypeScript Playground – Interfaccia

Tasto di esecuzione. Oppure `ctrl/⌘ + enter` da tastiera

The screenshot shows the TypeScript Playground interface. A red arrow points to the 'Run' button in the top toolbar. The code editor on the left contains the following TypeScript code:

```
1 const hello = "Hello";  
2 const world = "World";  
3 console.log(hello + " " + world);  
4
```

The output pane on the right shows the result of the execution:

```
[LOG]: "Hello World"
```

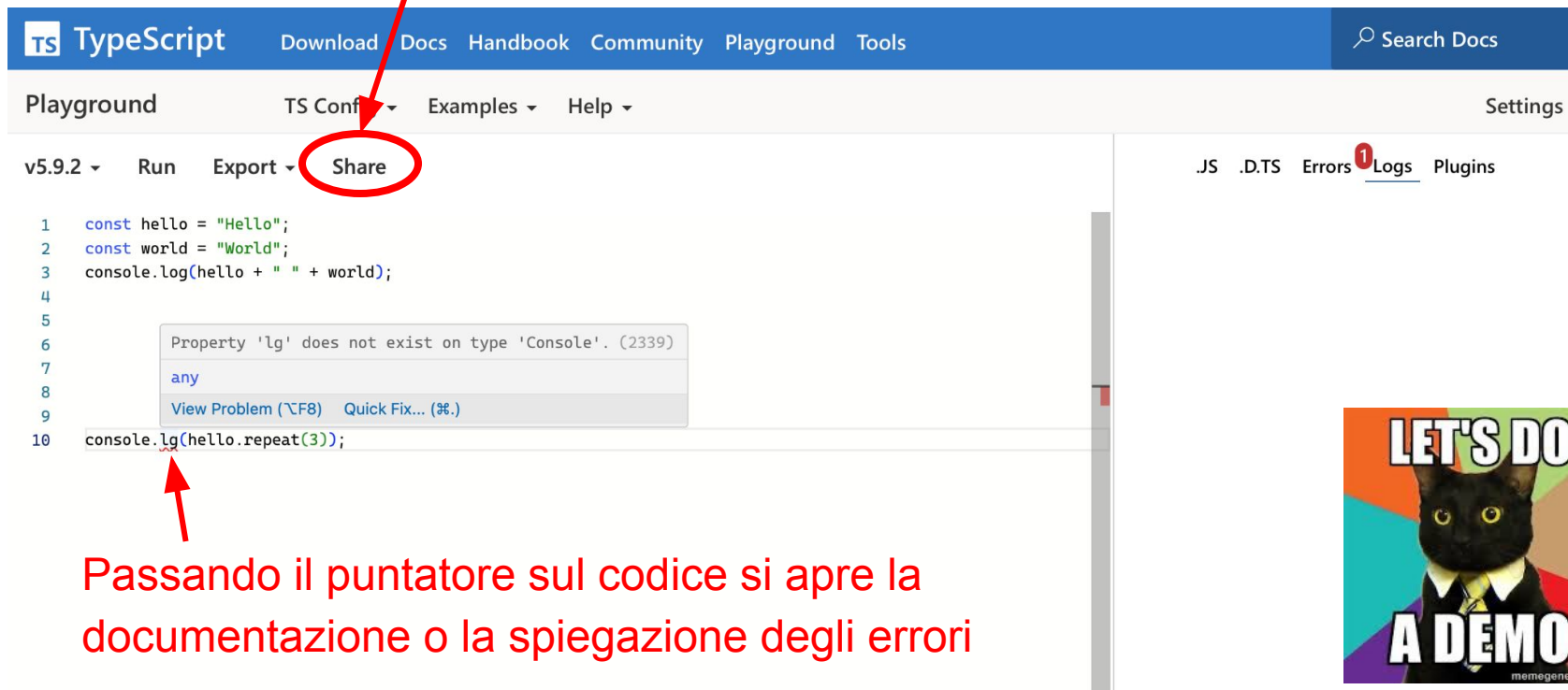
Red boxes highlight the code editor and the output pane. Red text labels identify these areas.

Area di scrittura del codice

Output

TypeScript Playground – Interfaccia (2)

Tasto per generare un link al codice da condividere

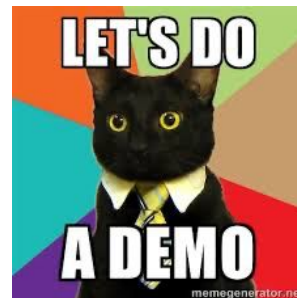


The screenshot shows the TypeScript Playground interface. At the top is a blue navigation bar with the 'TS' logo and links for 'Download', 'Docs', 'Handbook', 'Community', 'Playground', and 'Tools'. Below this is a light gray bar with 'Playground', 'TS Config', 'Examples', and 'Help'. On the right of this bar is a 'Settings' link. The main area on the left contains a code editor with the following code:

```
1  const hello = "Hello";
2  const world = "World";
3  console.log(hello + " " + world);
4
5
6
7
8
9
10 console.lg(hello.repeat(3));
```

A red arrow points from the 'Share' button in the top bar to the text 'Tasto per generare un link al codice da condividere'. Another red arrow points from the 'lg' in the code on line 10 to the text 'Passando il puntatore sul codice si apre la documentazione o la spiegazione degli errori'. A tooltip is visible over the code on line 9, showing the error: 'Property 'lg' does not exist on type 'Console'. (2339)'. The tooltip also includes a 'View Problem' link and a 'Quick Fix...' button.

On the right side of the interface, there are tabs for '.JS', '.D.TS', 'Errors' (with a red '1' badge), 'Logs', and 'Plugins'.

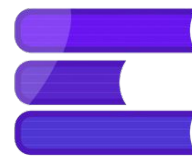


Altri ambienti di sviluppo

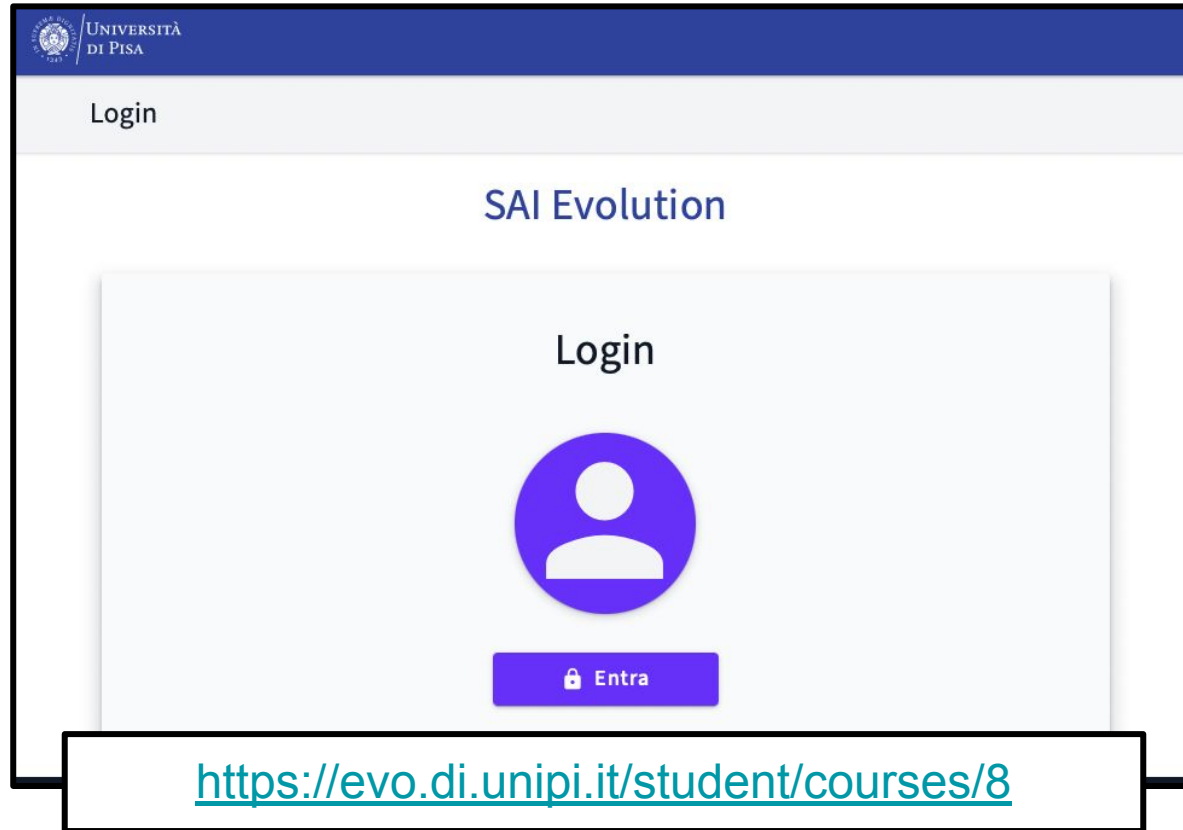
- Potete usare altri editor e ambienti di sviluppo a vostro piacere
- Ma la configurazione e la risoluzione dei problemi è a carico vostro
- Consigliamo [Visual Studio Code](#). Installando anche:
 - L'ambiente di esecuzione [Node.js](#)
 - L'estensione [Code Runner](#)



Piattaforme (cont.)

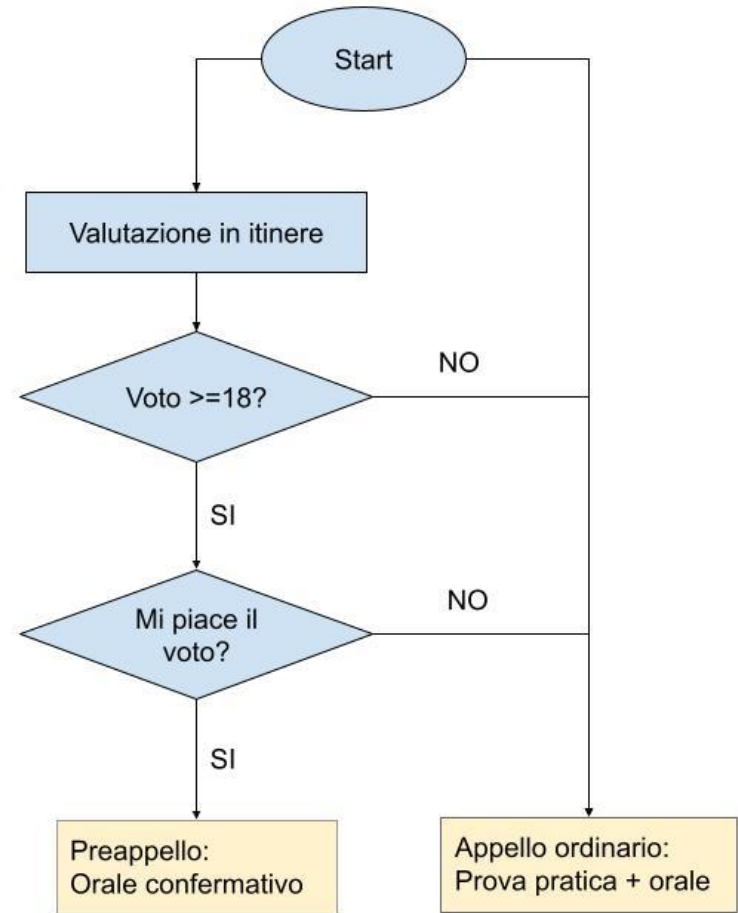


EVO LEARNING



Valutazione (corso annuale)

- Valutazione in itinere (in più!)
 - Compiti in classe
// sugli ultimi argomenti trattati
 - Compiti a casa
// sugli ultimi argomenti trattati
 - Media ponderata
 - Max 1 assenza/insufficienza per semestre
- Appelli
 - Prova scritta // su TUTTO
 - Prova orale // su TUTTO



AI Policy

1. L'uso di strumenti di Intelligenza Artificiale (es. ChatGPT, Copilot) è permesso come **supporto**, non come sostituto del lavoro personale.
2. L'obiettivo del corso non è solo risolvere esercizi, ma sviluppare capacità di ragionamento, progettazione, scrittura chiara del codice, e analisi critica.
3. Copiare una soluzione scritta da altri (AI o umani) senza comprenderla non serve, **né qui né nel vostro lavoro futuro**.
4. Tutti i codici consegnati negli esami scritti sono sottoposti a **controlli di originalità**.
5. Durante l'esame orale **non avrete accesso a questi strumenti**.
6. Violazioni durante le prove in itinere comportano l'esclusione dalle successive. Violazioni durante gli esami possono portare a sanzioni più severe.

ChatGPT - Study mode // solo a casa, se non volete il ban

ChatGPT ▾

🔗 Condividi

Devo scrivere una funzione che ordina un array di numeri in JavaScript. Come posso fare?

Perfetto, partiamo dal livello base.

Hai già visto che in **JavaScript** c'è un metodo `.sort()` che puoi chiamare su un array?

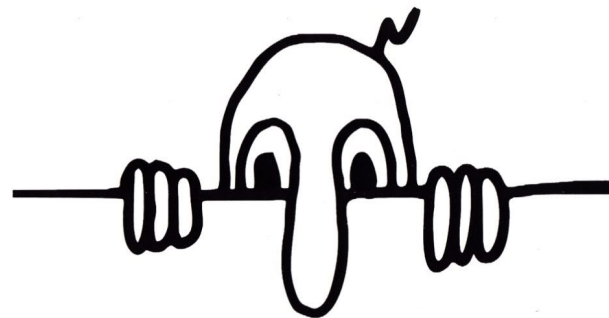
👉 Per esempio:

```
js
let numeri = [10, 2, 30, 4];
numeri.sort();
console.log(numeri);
```

📋 Copia codice

Il risultato potrebbe sorprenderti: non è `[2, 4, 10, 30]`, ma `[10, 2, 30, 4]`.

Sai perché succede questo?

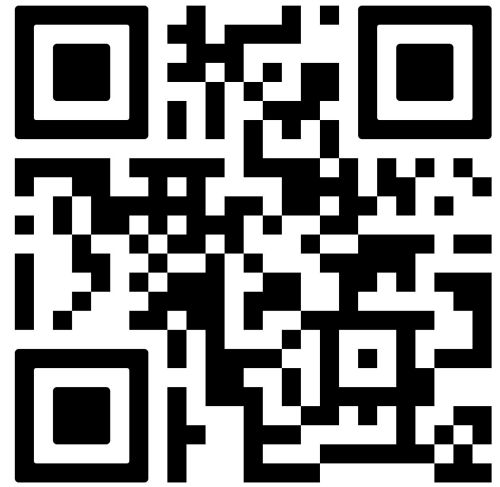


CI SONO ANCH'IO!

Q & A

WAIT A MINUTE.....

WHO ARE YOU?



SCAN ME

<https://forms.gle/fM5APmRM7naGKbp96>